PROJET TRACKIT

17 — Stratégie de référencement

SEO, SEA et SMO — éléments mis en place et plan d'optimisation de la visibilité de l'application web TrackIT

Sommaire

1. Objet, périmètre et enjeu
2. Positionnement et univers sémantique
3. Référencement naturel — audit technique
4. Optimisations on-page
5. Stratégie de contenu
6. Popularité et référencement off-site
7. Référencement payant (SEA)
8. Optimisation sur les médias sociaux (SMO)
9. Mesure et pilotage
10. Plan d'action priorisé
11. Conclusion

1. Objet, périmètre et enjeu

1.1 Objet du document

Ce document répond à une question simple : quels éléments ont été mis en place, et lesquels restent à mettre en place, pour optimiser le référencement de TrackIT. Il distingue systématiquement l'existant du projeté, et chaque constat technique a été vérifié dans le code du site.

Le vocabulaire retenu est celui du **SEM** (Search Engine Marketing), qui regroupe trois leviers complémentaires : le **SEO**, référencement naturel ; le **SEA**, référencement payant ; et le **SMO**, optimisation sur les médias sociaux. La formule usuelle `SEM = SEO + SEA + SMO` structure les chapitres 3 à 8.

1.2 Une particularité déterminante : un site majoritairement privé

Avant toute recommandation, un constat s'impose, et il conditionne l'ensemble de la stratégie. TrackIT n'est pas un site de contenu : c'est une application métier dont la quasi-totalité des écrans est protégée par authentification. Sur les vingt routes de l'interface, **trois seulement sont publiques**.

Zone	Routes	Accessible sans compte	Rôle dans la stratégie
Site vitrine	/	Oui	**Unique cible du référencement naturel** : présentation, fonctionnalités, tarifs, contact
Entrée dans l'application	/connexion, /inscription	Oui	Pages de conversion ; indexation possible mais sans intérêt de positionnement
Application	17 routes (tableau de bord, anomalies, rapports, administration…)	Non	**À exclure explicitement de l'indexation** : données clients, aucun intérêt public

Cette asymétrie a une conséquence directe : l'objectif n'est pas d'indexer le site, mais d'**indexer une page et d'en exclure dix-sept**. Un référencement réussi pour TrackIT se mesure donc au positionnement de la page d'accueil sur quelques requêtes commerciales précises, et non au nombre de pages indexées.

> **Conséquence à retenir**
>
> Pour une application de ce type, une stratégie de référencement qui viserait le volume de pages indexées serait un contresens. L'effort doit porter sur la qualité d'une vitrine réduite et sur l'acquisition payante, qui compense la faible surface éditoriale.

1.3 Méthode et références

L'analyse technique repose sur une lecture du code du site : fichier `index.html`, feuille de style, modules JavaScript, table de routage et serveur statique. Les recommandations s'appuient sur le guide de démarrage SEO de Google (Google Search Central) et sur la définition du SEM retenue en introduction.

2. Positionnement et univers sémantique

2.1 Cible et intentions de recherche

TrackIT s'adresse à des organisations, non à des particuliers : responsables informatiques, DSI de PME et d'ETI, prestataires infogérance. Les requêtes visées sont donc peu volumineuses mais très

qualifiées — un positionnement sur une requête métier précise vaut mieux qu'un trafic généraliste important.

Quatre intentions de recherche sont distinguées, car elles n'appellent pas le même contenu : **informationnelle** (comprendre un sujet), **commerciale** (comparer des solutions), **transactionnelle** (passer à l'acte) et **navigationnelle** (chercher une marque précise).

2.2 Univers sémantique proposé

Le tableau ci-dessous propose les requêtes à viser. La colonne « concurrence » est une appréciation qualitative fondée sur la nature du marché — l'édition de logiciels de gestion d'incidents est un secteur disputé par des acteurs établis.

Requête visée	Intention	Concurrence	Page cible	Priorité
logiciel de gestion des anomalies informatiques	Commerciale	**Forte**	Accueil	1
outil de suivi des incidents IT	Commerciale	**Forte**	Accueil	1
comment déclarer une anomalie informatique	Informationnelle	**Faible**	Article de blog	1
gestion des anomalies informatiques	Informationnelle	**Moyenne**	Page « Fonctionnalités »	2
tableau de bord des incidents informatiques	Commerciale	**Moyenne**	Page « Fonctionnalités »	2
logiciel de ticketing informatique gratuit	Transactionnelle	Très forte	Page « Tarifs »	2
suivi des anomalies PME	Commerciale	**Faible**	Article de blog	2
TrackIT	Navigationnelle	**Faible**	Accueil	3

Limite de cette analyse

Les volumes de recherche réels n'ont pas été mesurés : ils supposent un compte Google Ads actif et l'outil de planification des mots clés. Les priorités proposées reposent donc sur la pertinence métier et sur une estimation de la concurrence, et devront être confirmées par des volumes chiffrés avant tout investissement publicitaire.

2.3 Arborescence éditoriale cible

Le site ne comporte aujourd'hui qu'une page publique, découpée en sections ancrées. Pour exister sur plusieurs requêtes, il faut plusieurs pages distinctes, chacune répondant à une intention. L'arborescence proposée reste volontairement modeste :

Adresse proposée	Contenu	Requête principale visée
/	Proposition de valeur, bénéfices, appel à l'action	logiciel de gestion des anomalies informatiques
/fonctionnalites	Détail des fonctions : déclaration, suivi, tableau de bord, rapports	outil de suivi des incidents IT
/tarifs	Offre gratuite et offre Premium, comparaison	logiciel de ticketing informatique gratuit
/blog/declarer-une-anomalie-informatique	Guide pratique de la déclaration d'incident	comment déclarer une anomalie informatique
/blog/suivi-des-incidents-en-pme	Enjeux et méthode pour une petite structure	suivi des anomalies PME
/contact	Formulaire et coordonnées	contact TrackIT

Les adresses sont **descriptives** et composées de mots porteurs de sens, conformément à la recommandation de Google sur la structure des URL. Elles supposent toutefois une modification du mode de routage, objet du point 3.2.

3. Référencement naturel — audit technique

3.1 État des lieux

L'audit porte sur les éléments que Google examine en premier lieu. Le bilan est contrasté : les fondamentaux déclaratifs sont corrects, mais les mécanismes d'indexation sont absents.

Élément	Constat dans le code	État
Langue du document	`<html lang="fr">` renseigné	**En place**
Encodage	`<meta charset="utf-8">`	**En place**
Compatibilité mobile	Balise `viewport` + 3 points de rupture dans la feuille de style	**En place**
Balise `<title>`	« TrackIT — Gestion des anomalies IT », descriptive et unique	**En place**
Méta-description	Présente, 108 caractères, décrit l'usage du service	**En place**
Icône du site	`logo.svg` déclaré en `rel="icon"`	**En place**
Hiérarchie des titres	Page d'accueil : un `h1`, trois `h2`, trois `h3`	**En place**
Poids des images	Aucune image bitmap ; un seul SVG de 428 octets	**En place**
Adresses de pages	Routage par fragment : une seule adresse réelle	**Absent**
`robots.txt`	Fichier absent	**Absent**
`sitemap.xml`	Fichier absent	**Absent**
Lien canonique	Non déclaré	**Absent**
Données structurées	Aucun balisage JSON-LD	**Absent**
Balises de partage social	Ni Open Graph ni Twitter Card	**Absent**
HTTPS	Site servi en HTTP	**Absent**
Compression et cache	Aucune compression ; `Cache-Control: no-cache`	**Absent**

3.2 Obstacle principal : le routage par fragment

C'est le point déterminant de tout l'audit. La navigation de TrackIT repose sur le **fragment d'URL** : les adresses prennent la forme `#/anomalies`, `#/tarifs`, `#/connexion`. Ce choix présente un avantage réel en développement — il fonctionne sans aucune configuration du serveur — mais il a une conséquence directe sur le référencement.

Un moteur de recherche considère tout ce qui suit le signe `#` comme une **ancre interne à une même page**, et non comme une page distincte. Du point de vue de Google, le site ne comporte donc qu'une seule adresse. Il devient impossible de positionner une page « Tarifs » sur une requête et une page « Fonctionnalités » sur une autre : il n'existe qu'un seul document à indexer, avec un seul titre et une seule description.

Trois réponses sont envisageables, de la plus légère à la plus structurante :

Option	Principe	Effet sur le SEO	Coût
A. Conserver le fragment	Ne rien changer ; une seule page indexable	Positionnement limité à une requête principale ; les pages Tarifs et Fonctionnalités restent invisibles	Nul

Option	Principe	Effet sur le SEO	Coût
B. Passer à l'API History	Adresses réelles (`/tarifs`) et réécriture côté serveur vers `index.html`	Chaque section devient une page indexable, avec son titre et sa description propres	Modéré : routeur et serveur
C. Vitrine statique séparée	Un site vitrine en pages HTML distinctes, l'application restant sur son sous-domaine	Optimal : contenu servi directement en HTML, sans dépendre de JavaScript	Élevé : second projet à maintenir

L'**option B** est recommandée. Elle lève la limite sans dupliquer le projet, et s'accompagne naturellement de la séparation entre vitrine indexable et application exclue de l'indexation. L'option C resterait la plus efficace si la communication prenait une place importante, mais elle dépasse le cadre du projet.

3.3 Contenu produit par JavaScript

Le fichier `index.html` livré au navigateur ne contient aucun contenu éditorial : il se réduit à une coquille affichant « Chargement de TrackIT… », tout le texte étant inséré ensuite par les 27 modules JavaScript du site. Google sait exécuter JavaScript et finira par voir ce contenu, mais avec un délai d'indexation supérieur et un risque d'échec en cas d'erreur d'exécution. Les autres robots — Bing, et surtout les robots des réseaux sociaux qui génèrent les aperçus de lien — ne l'exécutent pas du tout.

La mesure de contournement est peu coûteuse : placer dans `index.html` le **texte essentiel de la vitrine** — titre principal, proposition de valeur, liste des fonctionnalités — directement en HTML, le JavaScript venant l'enrichir plutôt que le créer. Le robot dispose alors du contenu sans exécuter une seule ligne de script.

3.4 Fichiers d'indexation

Ni `robots.txt` ni `sitemap.xml` n'existent. Le premier est indispensable ici, puisqu'il doit exprimer la règle énoncée au chapitre 1 : indexer la vitrine, exclure l'application. Contenu proposé :

```
User-agent: *
Allow: /$
Allow: /fonctionnalites
Allow: /tarifs
Disallow: /tableau-de-bord
Disallow: /anomalies
Disallow: /rapports
Disallow: /utilisateurs
Disallow: /referentiels
Disallow: /profil

Sitemap: https://www.trackit.fr/sitemap.xml
```

Une précision s'impose, car la confusion est fréquente : `robots.txt` demande de **ne pas explorer**, ce qui n'empêche pas formellement une page d'apparaître dans les résultats si elle est liée depuis ailleurs. Pour les pages de l'application, la mesure réellement efficace est la balise `<meta name="robots" content="noindex">`, à poser sur les écrans authentifiés. Les deux dispositifs sont complémentaires.

Le `sitemap.xml` listera les quelques adresses publiques de l'arborescence proposée au point 2.3, avec leur date de dernière modification. Il n'a d'utilité qu'une fois l'option B mise en œuvre : sans adresses distinctes, il n'y a rien à y déclarer.

3.5 Protocole sécurisé

Le site est servi en HTTP. Au-delà du risque de sécurité traité dans le livrable 16, HTTPS est un **critère de classement** annoncé par Google et une condition pratique : la plupart des navigateurs signalent un formulaire de connexion en HTTP comme non sécurisé, ce qui dégrade le taux de conversion de la

page d'inscription. L'action P1 du livrable 16 répond donc simultanément à un objectif de sécurité et de référencement.

3.6 Performance et signaux web essentiels

Les signaux web essentiels — vitesse d'affichage du contenu principal, stabilité visuelle, réactivité — participent au classement. L'état actuel est le suivant :

Constat	Mesure relevée	Effet	Correction proposée
Modules non regroupés	27 fichiers JavaScript, 164 Ko au total	Autant de requêtes réseau avant affichage	Regrouper et minifier pour la mise en production
Aucune compression	Ni gzip ni brotli sur le serveur statique	Volume transféré multiplié par trois à quatre	Activer la compression sur le serveur frontal
Cache désactivé	`Cache-Control: no-cache` sur toutes les ressources	Tout est retéléchargé à chaque visite	Cache long sur les ressources versionnées
Affichage différé	Le texte n'apparaît qu'après exécution du JavaScript	Dégrade la mesure d'affichage du contenu principal	Placer le contenu de la vitrine en HTML (point 3.3)
Images	Un seul SVG de 428 octets, aucune image bitmap	Aucun impact négatif	Rien à corriger — point favorable

4. Optimisations on-page

4.1 Titres et méta-descriptions

La page actuelle est correctement balisée. Le titre « TrackIT — Gestion des anomalies IT » est descriptif et de longueur convenable ; la méta-description annonce clairement le service. Les deux sont toutefois **uniques pour tout le site**, conséquence directe du routage par fragment. Une fois l'option B mise en œuvre, chaque page doit recevoir les siens :

Page	Balise `<title>` proposée	Méta-description proposée
/	TrackIT — Logiciel de gestion des anomalies informatiques	Déclarez, suivez et résolvez les anomalies informatiques de votre organisation. Tableau de bord, affectation, historique. Offre gratuite.
/fonctionnalites	Fonctionnalités — Suivi des incidents IT | TrackIT	Déclaration guidée, affectation aux opérateurs, suivi des statuts, tableau de bord et export des rapports.
/tarifs	Tarifs — Offre gratuite et Premium | TrackIT	Comparez l'offre gratuite et l'offre Premium de TrackIT : rapports PDF et Excel, historique, statistiques avancées.

Deux règles sont respectées dans ces propositions : le titre place le mot-clé principal **en tête**, là où il pèse le plus ; et la description, qui n'est pas un critère de classement, est rédigée pour **inciter au clic** plutôt que pour accumuler des mots-clés.

4.2 Hiérarchie des titres

La page d'accueil comporte un `h1` unique, trois `h2` et trois `h3`. Cette structure est conforme : un seul titre de premier niveau, des sous-titres cohérents. Google indique qu'il n'existe pas de nombre idéal de titres par page ; l'essentiel est que la hiérarchie reflète l'organisation réelle du contenu, ce qui est le cas. **Aucune correction n'est nécessaire sur ce point.**

4.3 Images et textes alternatifs

Le site n'utilise qu'une image, le logo au format SVG, pour 428 octets. Son attribut `alt` est vide, ce qui est **correct** : le logo est placé dans un lien qui contient déjà le texte « TrackIT », et un texte alternatif le dupliquerait inutilement pour les lecteurs d'écran.

La recommandation porte donc sur l'avenir : les captures d'écran de l'application, qui devront illustrer la page « Fonctionnalités », auront besoin d'un texte alternatif descriptif — par exemple « Tableau de bord TrackIT affichant les anomalies par statut » — et d'un nom de fichier porteur de sens.

4.4 Maillage interne

Anomalie constatée — les ancres internes ne fonctionnent pas

La page d'accueil propose trois liens d'ancrage : `#fonctionnalites`, `#tarifs` et `#contact`. Or le routeur intercepte **tout** changement de fragment. Ne reconnaissant aucune route portant ces noms, il renvoie l'utilisateur vers l'accueil : au lieu de défiler jusqu'à la section voulue, la page se recharge depuis le haut. Le défaut est fonctionnel avant d'être un enjeu de référencement, mais il prive le site de son seul maillage interne.

La correction consiste à faire reconnaître au routeur les fragments ne commençant pas par une barre oblique et à les traiter comme un simple défilement. Au-delà, le maillage interne devra relier les pages entre elles avec des **textes d'ancrage explicites** — « découvrir les fonctionnalités » plutôt que « cliquez ici » — ces textes aidant Google à comprendre le sujet de la page de destination.

4.5 Données structurées

Aucun balisage structuré n'est présent. Pour un logiciel, le type `SoftwareApplication` permet d'afficher dans les résultats la catégorie, le système d'exploitation et le tarif. Balisage proposé, à insérer dans l'en-tête de la page d'accueil :

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "SoftwareApplication",
  "name": "TrackIT",
  "applicationCategory": "BusinessApplication",
  "operatingSystem": "Web",
  "description": "Déclaration, suivi et traitement des anomalies informatiques.",
  "offers": { "@type": "Offer", "price": "0", "priceCurrency": "EUR" }
}
</script>
```

Un second bloc de type `FAQPage` pourra accompagner les questions fréquentes, et un bloc `Organization` identifier l'éditeur. Ces balisages ne garantissent aucun gain de position, mais ils améliorent la présentation du résultat et donc le taux de clic.

5. Stratégie de contenu

5.1 Analyse du contenu existant

La page d'accueil comporte aujourd'hui quatre sections : une accroche, une présentation des fonctionnalités, une grille tarifaire et un bloc de contact. Le texte est clair et orienté bénéfice — « Simplifiez la gestion de vos anomalies IT », « déclarer, suivre et résoudre les anomalies informatiques au sein de votre organisation ». Il contient naturellement le vocabulaire métier visé, ce qui est un point favorable.

Deux limites apparaissent néanmoins. Le volume de texte est **faible** : quelques centaines de mots au total, là où une page cherchant à se positionner sur une requête concurrentielle en compte généralement plus d'un millier. Et la mention « projet de fin d'études » présente dans le pied de page, parfaitement légitime dans le contexte académique, serait à retirer dans une mise en ligne réelle : elle contredit le positionnement d'un outil professionnel.

5.2 Plan éditorial proposé

Page ou article	Objectif	Volume indicatif
Accueil	Convaincre en moins de dix secondes ; conduire à l'inscription	400 à 600 mots
Fonctionnalités	Détailler chaque fonction avec capture et bénéfice associé	800 à 1 200 mots
Tarifs	Comparer les deux offres, lever les objections	300 à 500 mots
Guide : déclarer une anomalie informatique	Répondre à une intention informationnelle, capter un trafic de découverte	1 000 à 1 500 mots
Article : organiser le suivi des incidents en PME	Positionner TrackIT comme une réponse à un besoin reconnu	1 000 à 1 500 mots
Questions fréquentes	Traiter les objections, alimenter le balisage FAQ	500 à 800 mots

L'ordre de production importe : les deux articles de blog ont la concurrence la plus faible et constituent donc les premières positions atteignables. Ils alimentent ensuite les pages commerciales par des liens internes, ce qui renforce ces dernières sur des requêtes plus disputées.

6. Popularité et référencement off-site

La popularité — nombre et qualité des liens entrants — reste un critère majeur, et c'est celui sur lequel un projet nouveau est le plus démuni. Il serait malhonnête de proposer ici une campagne d'acquisition de liens : pour un site sans antériorité, les leviers réalistes sont peu nombreux et modestes.

Levier	Mise en œuvre	Portée réaliste
Dépôt de code public	Lien depuis le dépôt Git du projet vers le site	Faible mais immédiat
Annuaires de logiciels	Inscription sur des comparateurs d'outils professionnels francophones	Moyenne ; trafic qualifié
Publication académique	Mention du projet sur le site de l'établissement ou dans un mémoire en ligne	Faible, mais lien de confiance
Articles techniques	Publication d'un retour d'expérience sur une plateforme de développeurs, avec lien	Moyenne ; dépend de la qualité de l'article
Réseaux professionnels	Partage sur les réseaux B2B — traité au chapitre 8	Indirecte

Un principe doit être rappelé : l'achat de liens est contraire aux règles de Google et expose à une sanction. La seule stratégie durable consiste à produire un contenu suffisamment utile pour être cité, ce qui rejoint le plan éditorial du chapitre 5.

7. Référencement payant (SEA)

7.1 Pourquoi le SEA est ici déterminant

Le SEA prend, pour TrackIT, une importance supérieure à celle qu'il aurait pour un site éditorial. La raison tient à ce qui a été établi au chapitre 1 : la surface indexable se limite à quelques pages, et le référencement naturel demande plusieurs mois pour produire ses effets. L'achat de mots-clés permet d'être visible **immédiatement** sur les requêtes commerciales, le temps que le naturel s'installe.

La contrepartie est connue : la visibilité cesse à l'instant où la campagne s'arrête. SEO et SEA ne s'opposent donc pas, ils se relaient — le second finance la visibilité pendant que le premier se construit.

7.2 Structure de campagne proposée

Une campagne sur le Réseau de Recherche, segmentée en trois groupes d'annonces correspondant à trois intentions distinctes. Un groupe par intention permet d'écrire une annonce et de choisir une page de destination réellement adaptées.

Groupe d'annonces	Mots-clés (expression exacte)	Page de destination	Intention
Gestion des anomalies	« logiciel gestion anomalies informatiques », « outil gestion des anomalies IT »	/	Commerciale
Suivi des incidents	« suivi des incidents informatiques », « logiciel suivi incidents IT »	/fonctionnalites	Commerciale
Essai gratuit	« logiciel ticketing gratuit », « outil incidents informatiques gratuit »	/tarifs	Transactionnelle

Trois réglages conditionnent l'efficacité du dispositif. Les **mots-clés négatifs** évitent de payer pour un trafic hors cible — ici « emploi », « formation », « gratuit » sur les groupes commerciaux, « open source » si l'offre ne l'est pas. Les **extensions d'annonce** (liens annexes vers Fonctionnalités et Tarifs, accroche sur l'offre gratuite) augmentent la surface de l'annonce sans coût supplémentaire. Enfin, le **suivi des conversions** doit être en place avant le premier euro dépensé : sans lui, on mesure des clics, pas des inscriptions.

7.3 Budget et indicateurs

Chiffres à valider

Les ordres de grandeur ci-dessous sont des hypothèses de cadrage, destinées à dimensionner un test. Le coût par clic réel dépend du marché et ne peut être connu qu'après consultation de l'outil de planification des mots clés et observation des premières enchères.

Indicateur	Hypothèse de cadrage	Commentaire
Budget de test	300 à 500 € sur un mois	Suffisant pour mesurer un coût par clic réel et un taux de conversion
Coût par clic estimé	1 à 3 €	Marché B2B logiciel, requêtes à forte intention commerciale
Taux de clic visé	supérieur à 4 %	En deçà, l'annonce ou le ciblage sont à revoir
Taux de conversion visé	2 à 5 % des visites	Inscription ou demande de démonstration
Décision au terme du test	Poursuivre, ajuster ou arrêter	Le critère est le coût d'acquisition d'une inscription, non le nombre de clics

8. Optimisation sur les médias sociaux (SMO)

Le SMO complète le dispositif en travaillant la visibilité hors des moteurs. Pour une solution professionnelle, l'enjeu n'est pas la présence sur toutes les plateformes mais sur celles où se trouvent les décideurs informatiques — essentiellement les réseaux professionnels.

8.1 Préalable technique : les balises de partage

Aucune balise Open Graph ni Twitter Card n'est présente. En conséquence, un lien vers TrackIT partagé sur un réseau social s'affiche **sans titre, sans description et sans image** : le robot du réseau n'exécutant pas JavaScript, il ne trouve qu'une page vide. C'est la première correction à apporter, et elle est purement déclarative :

```
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="TrackIT — Gestion des anomalies informatiques">
<meta property="og:description" content="Déclarez, suivez et résolvez les anomalies
      informatiques de votre organisation.">
<meta property="og:image" content="https://www.trackit.fr/assets/apercu.png">
<meta property="og:url" content="https://www.trackit.fr/">
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

L'image d'aperçu doit être un fichier bitmap d'environ 1 200 × 630 pixels : les réseaux sociaux n'acceptent pas le format SVG utilisé pour le logo.

8.2 Actions proposées

- créer une **page d'entreprise** sur un réseau professionnel, avec lien vers le site ;
- publier les **articles du plan éditorial** sur ce réseau, en renvoyant vers le site plutôt qu'en republiant le texte intégral ;
- diffuser une **courte démonstration vidéo** du parcours de déclaration : la vidéo est un format de recherche à part entière et prolonge la visibilité au-delà du web ;
- faciliter le partage depuis le site lui-même, une fois les balises en place.

9. Mesure et pilotage

Une stratégie non mesurée ne peut pas être corrigée. Deux outils gratuits suffisent : la **Search Console** pour le référencement naturel, un outil d'**analyse d'audience** pour le comportement des visiteurs. La Search Console doit être installée en premier, avant toute optimisation, afin de disposer d'un point de comparaison.

Indicateur	Source	Ce qu'il révèle	Rythme
Pages indexées	Search Console	Que la vitrine est vue et que l'application ne l'est pas	Mensuel
Impressions et position moyenne	Search Console	Progression sur les requêtes visées	Mensuel
Requêtes réelles	Search Console	Écart entre les mots-clés visés et ceux qui amènent du trafic	Mensuel
Taux de clic dans les résultats	Search Console	Qualité du titre et de la description	Mensuel
Signaux web essentiels	Search Console / PageSpeed	Effet des corrections de performance	Trimestriel
Taux de conversion	Analyse d'audience	Part des visites aboutissant à une inscription	Mensuel
Coût par inscription	Google Ads	Rentabilité réelle de la campagne payante	Hebdomadaire pendant le test

Un bilan à trois mois vérifiera l'hypothèse centrale de ce document : le gain viendra de la levée du routage par fragment et des nouvelles pages, non d'ajustements de balises.

10. Plan d'action priorisé

Les actions sont classées par rapport entre l'effet attendu et l'effort ; les quatre premières sont de simples ajouts déclaratifs.

Priorité	Action	Levier	Chap.	Effort
P1	Ajouter `robots.txt` et les balises `noindex` sur les écrans applicatifs	SEO	3.4	0,5 j

Priorité	Action	Levier	Chap.	Effort
P2	Ajouter les balises Open Graph et Twitter Card	SMO	8.1	0,5 j
P3	Placer le texte de la vitrine directement en HTML	SEO	3.3	1 j
P4	Corriger les ancres internes interceptées par le routeur	SEO	4.4	0,5 j
P5	Activer HTTPS (action partagée avec le livrable 16)	SEO	3.5	1 j
P6	Passer du routage par fragment à des adresses réelles	SEO	3.2	3 j
P7	Créer les pages Fonctionnalités et Tarifs avec titres propres	SEO	4.1	2 j
P8	Publier le `sitemap.xml` et déclarer le site en Search Console	SEO	3.4	0,5 j
P9	Ajouter les données structurées JSON-LD	SEO	4.5	0,5 j
P10	Compresser, regrouper et mettre en cache les ressources	SEO	3.6	1 j
P11	Rédiger les deux articles de blog	SEO	5.2	3 j
P12	Lancer la campagne de test sur le Réseau de Recherche	SEA	7.2	2 j

Les actions P1 à P5 n'apportent presque rien isolément, mais conditionnent les suivantes : publier un `sitemap.xml` avant que des adresses distinctes existent serait inutile.

11. Conclusion

L'audit fait apparaître une situation nette : les fondamentaux déclaratifs sont en place — langue, encodage, compatibilité mobile, titre et description pertinents, hiérarchie de titres correcte, images légères — mais les mécanismes qui permettent à un moteur de **découvrir et de distinguer** les pages sont absents.

Un élément domine tous les autres : le routage par fragment. Tant qu'il subsiste, le site ne possède qu'une seule adresse indexable, et aucune optimisation de contenu ne peut produire son effet sur plus d'une requête. C'est le point de passage obligé de cette stratégie, et il explique l'ordre du plan d'action.

La seconde conclusion tient à la nature du produit. TrackIT est une application privée à la vitrine réduite : le référencement naturel y est structurellement limité. C'est pourquoi le SEA occupe ici une place importante et pourquoi les deux leviers se pensent ensemble — ce que traduit la formule `SEM = SEO + SEA + SMO`. L'essentiel du plan représente moins de dix jours, dont trois pour la seule modification structurante.